JC8012P4A1C — CAN & POWER INTERFACE

Meisterschulen am Ostbahnhof München | Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik

Schaltplanmappe & didaktische Systemarchitektur • Baugruppe für JC8012 Display-Controller

SYSTEM-BLOCKSCHALTBILD (SIGNAL- & ENERGIEFLUSS)

SPANNUNGSVERSORGUNG (KFZ-Bordnetz 12V/24V -> 5V Systemspannung):

1. Einspeisung
ECU_PWR_IN (12V/24V)
F1 1A | TVS 30V D2

→

2. Verpolungsschutz
Dual P-FET Q1 (Si4948)
Zener D3 | TBC-Zweig

→

3. LC-Filterung
Drossel L2 (10µH, 1.6A)
Pufferung C4, C12

→

4. MagI3C Buck-Regler
Würth 171030601 (5V/1A)
Sternmasse BUCK_AGND

→

5. +5V Ausgangs-Rail
C10 220µF | C5, C11 47µF
Speisung Transceiver & J2

KOMMUNIKATION & DISPLAY-SCHNITTSTELLE (CAN FD <-> UART Display):

CAN-Bus Interface (J1)
10-Pol Pin-Header J1
ESD-Schutzdiode D1 (WE-TVS)
Split-Termination R1/R2/C1 (120 Ohm)

CAN_H / CAN_L <->

CAN-Transceiver U1 (TLE9250VSJ)
Infineon CAN FD ready Transceiver (bis 5 Mbit/s)
VCC = 5.0V Speisung | VIO = 3.3V Logikreferenz
Testpunkte TP1 (+5V), TP2 (GND), TP3/TP4 (Bus)

TXD / RXD / NEN <->

Display-Interface J2
14-Pol ZIF-FPC Flachbandkabel (0.5mm)
Verbindung zum JC8012 Controller
Signale: TXD, RXD, NEN, +3.3V, GND

CAN_Interface

Datei: can_bus.kicad_sch

Blatt 2 / 3: CAN-Bus & Steckverbinder

CAN-Transceiver TLE9250VSJ, Filterung,
ESD-Schutz und 14-Pol FPC Display-Port

Versorgung

Datei: power.kicad_sch

Blatt 3 / 3: Stromversorgung & Buck

Verpolungsschutz (Dual P-FET), LC-Filter,
Würth MagI3C 5V Schaltregler (171030601)

TECHNISCHE DATEN:

- U_IN: 6.0 V ... 36.0 V DC (Kfz-Bordnetz 12V / 24V)
- U_OUT: 5.0 V DC ±1.5% (MagI3C Buck, max. 1.0 A)
- CAN-Transceiver: Infineon TLE9250VSJ (5 Mbit/s)
- Logikpegel: 3.3 V LVCMOS (VIO über Display-Port)
- Schutz: TVS 30V (D2), Dual P-FET (Q1), 1A Sicherung
- Norm: 3-Blatt-Schaltplan nach DIN EN 61082
- **Status: 100% Netzlisten-Identität zum PCB (0 ERC)**

Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Deckblatt & Systemarchitektur
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /
File: JC8012P4A1C_I_W_Y_CAN.kicad_sch

Title: JC8012P4A1C — CAN & Power Interface

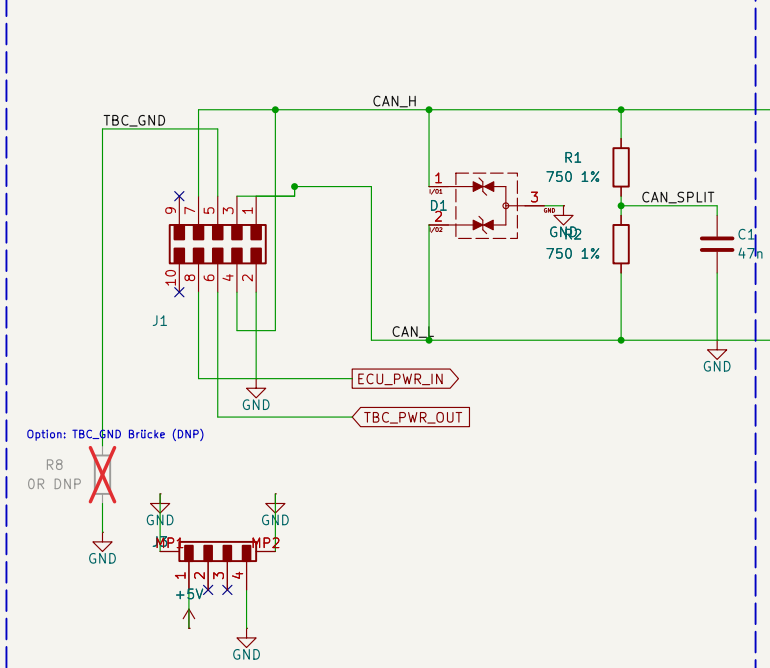
Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/3

CAN-BUS SCHNITTSTELLE & SYSTEM-STECKVERBINDER

JC8012P4A1C – Blatt 2: CAN-Transceiver, Bus-Filterung und Display-Interface

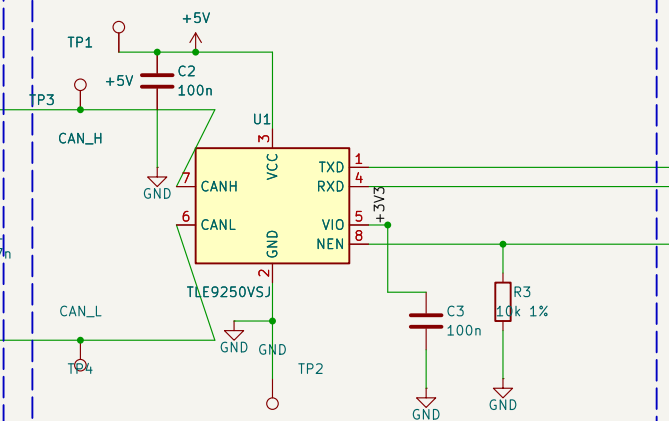
BLOCK 1: CAN-Bus & Steckverbinder

J1: 10-Pol Pin-Header | J3: 4-Pol Versorgung | D1: ESD-Schutz | Split-Termination



BLOCK 2: CAN-Transceiver TLE9250VSJ

Pegelwandlung CAN-Bus <-> UART/Display (TXD/RXD) | VIO=3.3V, VCC=5V



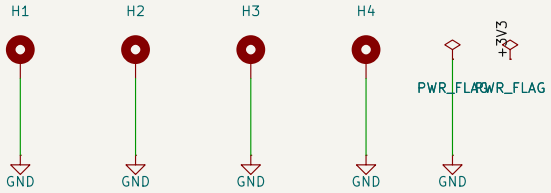
BLOCK 3: Display-Interface J2

J2: 14-Pol FPC Flachbandkabel zum JC8012 Display-Controller



BEFESTIGUNG & TEST

H1-H4: Bohrungen M2 (Spacer L2.5) | FLG: ERC Power Flags



Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 2: CAN-Transceiver & Steckverbinder
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /CAN_Interface/
File: can_bus.kicad_sch

Title: CAN-Bus Schnittstelle & Display-Interface

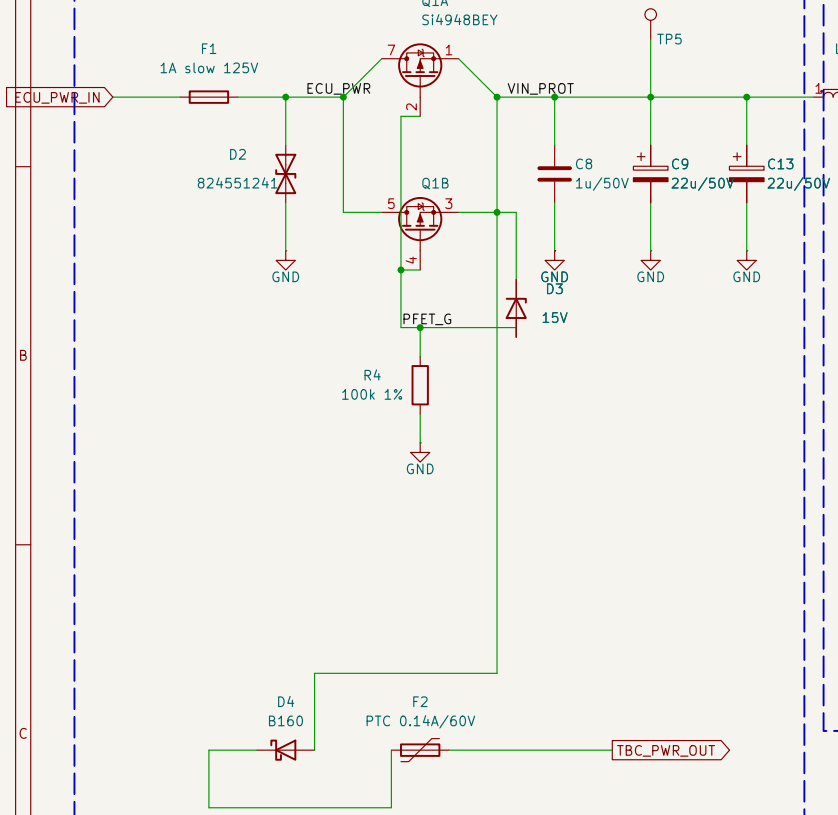
Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/3

SPANNUNGSVERSORGUNG & SCHALTREGLER (BUCK)

JC8012P4A1C – Blatt 3: Verpolungsschutz, Eingangsfilterung und 5V MagI3C Buck-Regler

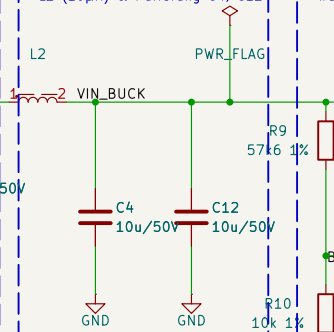
BLOCK 1: Eingangsschutz & Verpolungssperre

F1: 1A Sicherung | D2: TVS 30V | Q1: Dual P-FET Verpolungsschutz | D4+F2: TBC-Speisung



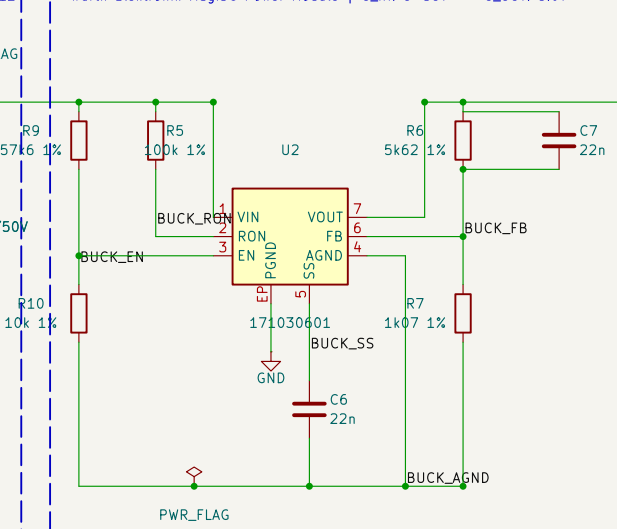
BLOCK 2: LC-Filter

L2 (10µH) & Pufferung C4, C12



BLOCK 3: MagI3C Buck-Regler 171030601

Würth Elektronik MagI3C Power Module | U_IN: 6–36V -> U_OUT: 5.0V



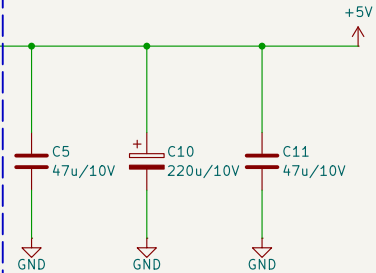
Layout-Hinweis BUCK_AGND:

R7, R10, C6 und Pin 4 (AGND) als ruhige analoge Sternmasse führen.

AGND ist intern im Würth-Modul mit PGND (Exposed Pad) verbunden.

BLOCK 4: 5V Ausgang

Filterung C5, C10, C11 -> +5V Rail



Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 3: Verpolungsschutz, LC-Filter, 5V Buck
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /Versorgung/
File: power.kicad_sch

Title: Spannungsversorgung & 5V MagI3C Buck-Regler

Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/3